3.3.4 Эффект Холла в полупроводниках

Ефим Сычев*
Московский физико-технический университет, группа Б02-506
(Dated: October 31, 2026)

Исследован эффект Холла в образце легированного германия в геометрии мостика Холла. Проведена градуировка электромагнита и сняты зависимости поперечной разности потенциалов от индукции магнитного поля при различных токах через образец. По знаку ЭДС Холла установлен дырочный тип проводимости (p-тип) и найдена постоянная Холла $R_H = (750 \pm 50)$ см^3/Кл. По продольному падению напряжения в отсутствие магнитного поля рассчитаны удельное сопротивление $\rho_0 = (0.146 \pm 0.014)$ Ом$\cdot$см и удельная проводимость материала $\sigma_0 = (6.9 \pm 0.7)$ Ом$^{-1} \cdot$ см$^{-1}$, что позволило определить концентрацию основных носителей заряда $n = (8.3 \pm 0.5) \cdot 10^{15}$ см$^{-3}$ и их подвижность $\mu = (5200 \pm 400)$ см^2/(В$\cdot$с).

I. ВВЕДЕНИЕ

При помещении проводника или полупроводника с током в перпендикулярное магнитное поле на боковых гранях образца возникает поперечная разность потенциалов — эффект Холла. Если измерять только обычное омическое сопротивление, можно найти лишь удельную проводимость σ_0, в которую концентрация носителей заряда n и их подвижность μ входят в виде произведения. Эффект Холла позволяет разделить эти величины: по знаку и величине холловского напряжения сразу находятся тип проводимости (электронный или дырочный) и концентрация носителей, а в сочетании с измерениями продольной проводимости — и их подвижность. В работе измерялась зависимость ЭДС Холла от магнитного поля при разных токах через образец легированного германия и определялись основные параметры носителей заряда.

II. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЯВЛЕНИЯ

Пусть вдоль длинной стороны прямоугольной полупроводниковой пластинки ширины a и толщины h течёт постоянный ток I, а перпендикулярно её плоскости приложено однородное магнитное поле $\boldsymbol{B}$. На носители заряда q, движущиеся вдоль образца со средней дрейфовой скоростью $\boldsymbol{v}$, действует сила Лоренца

$$\boldsymbol{F}_B = q[\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}], \tag{1}$$

которая отклоняет их к одной из боковых граней пластинки. Заряды скапливаются на краях образца, пока возникшее поперечное электрическое поле $\boldsymbol{E}_\perp$ не уравновесит магнитную силу: $qE_\perp = qvB$. Поскольку плотность тока связана с концентрацией носителей n и скоростью дрейфа как $j = nqv = I/(ah)$, напряжённость поперечного поля оказывается пропорциональной и току, и магнитному полю:

$$E_\perp = \frac{1}{nq} jB = R_H jB, \tag{2}$$

где коэффициент R_H называется постоянной Холла.

В простейшей модели, когда скорости всех носителей считаются одинаковыми, постоянная Холла равна

$$R_H = \frac{1}{nq}. \tag{3}$$

Если учесть тепловой разброс носителей по скоростям и зависимость длины свободного пробега от энергии, в числителе (3) появляется безразмерный кинетический фактор r порядка единицы (например, для рассеяния на акустических фононах в невырожденном полупроводнике $r = 3\pi/8 \approx 1.18$), но в рамках элементарной теории можно считать $r \approx 1$. Знак R_H прямо указывает на тип основных носителей ($q = \pm e$, где $e = 1.60 \cdot 10^{-19}$ Кл): при электронной проводимости (n-тип) $R_H < 0$, при дырочной (p-тип) $R_H > 0$. В собственном или слабо легированном полупроводнике в переносе тока заметно участвуют сразу оба типа носителей с концентрациями n_e, n_p и подвижностями μ_e, μ_p. Из условия равенства нулю полного поперечного тока тогда следует общая формула:

$$R_H = \frac{1}{e} \frac{n_p\mu_p^2 - n_e\mu_e^2}{(n_p\mu_p + n_e\mu_e)^2}, \tag{4}$$

которая для примесного полупроводника с одним преобладающим типом носителей переходит в (3).

Умножив поле $E_\perp$ на ширину пластинки a, можно получить полную поперечную разность потенциалов — ЭДС Холла:

$$U_\perp = E_\perp a = R_H \frac{IB}{h}. \tag{5}$$

Отсюда видно, что при фиксированном токе I напряжение $U_\perp$ линейно растёт с полем B, а угловой коэффициент прямой $k = dU_\perp/dB = R_H I/h$ сам

* sychev.ea@phystech.edu

линейно зависит от тока, что позволяет надёжно определить R_H по серии измерений.

Чтобы отдельно найти подвижность $\mu = v/E_\parallel$, нужно измерить удельное сопротивление образца ρ_0 в отсутствие магнитного поля. Если между потенциальными контактами на расстоянии l вдоль пластинки падает напряжение U_{35}, то

$$\rho_0 = \frac{1}{\sigma_0} = \frac{U_{35} a h}{I l}, \tag{6}$$

а поскольку для одного типа носителей удельная проводимость равна $\sigma_0 = en\mu$, подвижность выражается просто как

$$\mu = |R_H|\sigma_0 = \frac{|R_H|}{\rho_0}. \tag{7}$$

В реальном опыте напряжение U_{34} между холловскими контактами не равно чистой ЭДС Холла $U_\perp$. Главная проблема здесь — неэквипотенциальность контактов: при пайке практически невозможно расположить зонды строго друг напротив друга на одной эквипотенциали. Из-за этого сдвиг вдоль линий тока даёт паразитное омическое падение напряжения $U_0 = IR_{\text{ac}}$ уже при выключенном магните. В слабых полях, пока чётное по полю магнитосопротивление ($\Delta R \propto B^2$) мало, добавка U_0 при заданном токе остаётся постоянной, тогда как сама ЭДС Холла при перевороте поля меняет знак. Поэтому избавиться от U_0 можно двумя путями: либо сразу измерять начальное смещение U_0 при $B = 0$ для каждого тока и отсчитывать сигнал от него,

$$U_\perp = U_{34} - U_0, \tag{8}$$

либо проводить измерения при двух противоположных направлениях поля и брать полуразность:

$$U_\perp = \frac{1}{2}\left(U_{34}^{(+)} - U_{34}^{(-)}\right). \tag{9}$$

Кроме омического сдвига, в полупроводниках возникают сопутствующие термоэлектрические и гальвано-термомагнитные эффекты. Обычная термо-ЭДС Зеебека (из-за неравномерного нагрева или выделения тепла Пельтье на токовых контактах) от магнитного поля не зависит и уходит вместе с U_0 в формулах (8) и (9). Если вдоль образца есть градиент температуры, то в магнитном поле появляются поперечное электрическое поле Нернста — Эттингсгаузена и поперечный градиент температуры (эффект Риги — Ледюка); их вклады меняют знак при обращении поля, но для внешнего перепада температур не зависят от направления тока и усредняются при коммутации I и B. Сложнее всего отделить эффект Эттингсгаузена: поскольку сила Лоренца сильнее заворачивает более быстрые («горячие») носители, между боковыми гранями возникает перепад температур $\nabla_\perp T \propto IB$ и соответствующая вторичная термо-ЭДС. Она зависит от I и B точно так же, как и ЭДС Холла, поэтому переключением полярности на постоянном токе не убирается. Впрочем, в германии при комнатной температуре решёточная теплопроводность достаточно велика, чтобы выравнивать температуру граней, а токи в работе малы ($I \le 1$ мА), так что поправка от эффекта Эттингсгаузена пренебрежимо мала.

III. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ УСТАНОВКА

Схема установки показана на рис. 1. Постоянное магнитное поле создаётся в зазоре электромагнита (рис. 1а), ток в обмотках которого I_M плавно меняется регулятором источника питания и измеряется амперметром A_1. Полярность включения магнита меняется разъёмом K_1. Чтобы переводить ток I_M в индукцию поля B, проводится предварительная градуировка магнита с помощью миллитесламетра на датчике Холла.

Образец легированного германия в виде прямоугольной пластинки с известными размерами (a, h, l) закреплён в держателе с пятиконтактным разъёмом (рис. 1б). Токовая цепь питается от источника на 1.5 В: при замыкании ключа K_2 через торцевые контакты 1 и 2 вдоль образца течёт ток I (не более 1 мА), который выставляется реостатом R_2 и измеряется миллиамперметром A_2. Разность потенциалов регистрируется цифровым вольтметром V. При измерениях эффекта Холла вольтметр подключается к боковым контактам 3 и 4 (напряжение U_{34}), а для нахождения удельного сопротивления образца вне магнита — к контактам 3 и 5 на одной боковой грани (напряжение U_{35}).

IV. ХОД РАБОТЫ

A. Параметры образца и градуировка электромагнита

Внешний вид держателя с исследуемым образцом легированного германия показан на рис. 2. Геометрические размеры пластинки указаны на лицевой панели держателя: ширина образца составляет $a = (1.5 \pm 0.1)$ мм, расстояние между потенциальными контактами 3 и 5 вдоль пластинки — $l = L_{3,5} = (3.0 \pm 0.1)$ мм, толщина пластинки (обозначенная на корпусе как l) — $h = (1.7 \pm 0.1)$ мм. Приборные погрешности оценивались по цене деления и младшему разряду шкал: для цифрового вольтметра при измерении поперечных напряжений U_{34} и U_0 погрешность составила $\sigma_U = 1$ мкВ (откуда погрешность разности $U_\perp = U_{34} - U_0$ равна

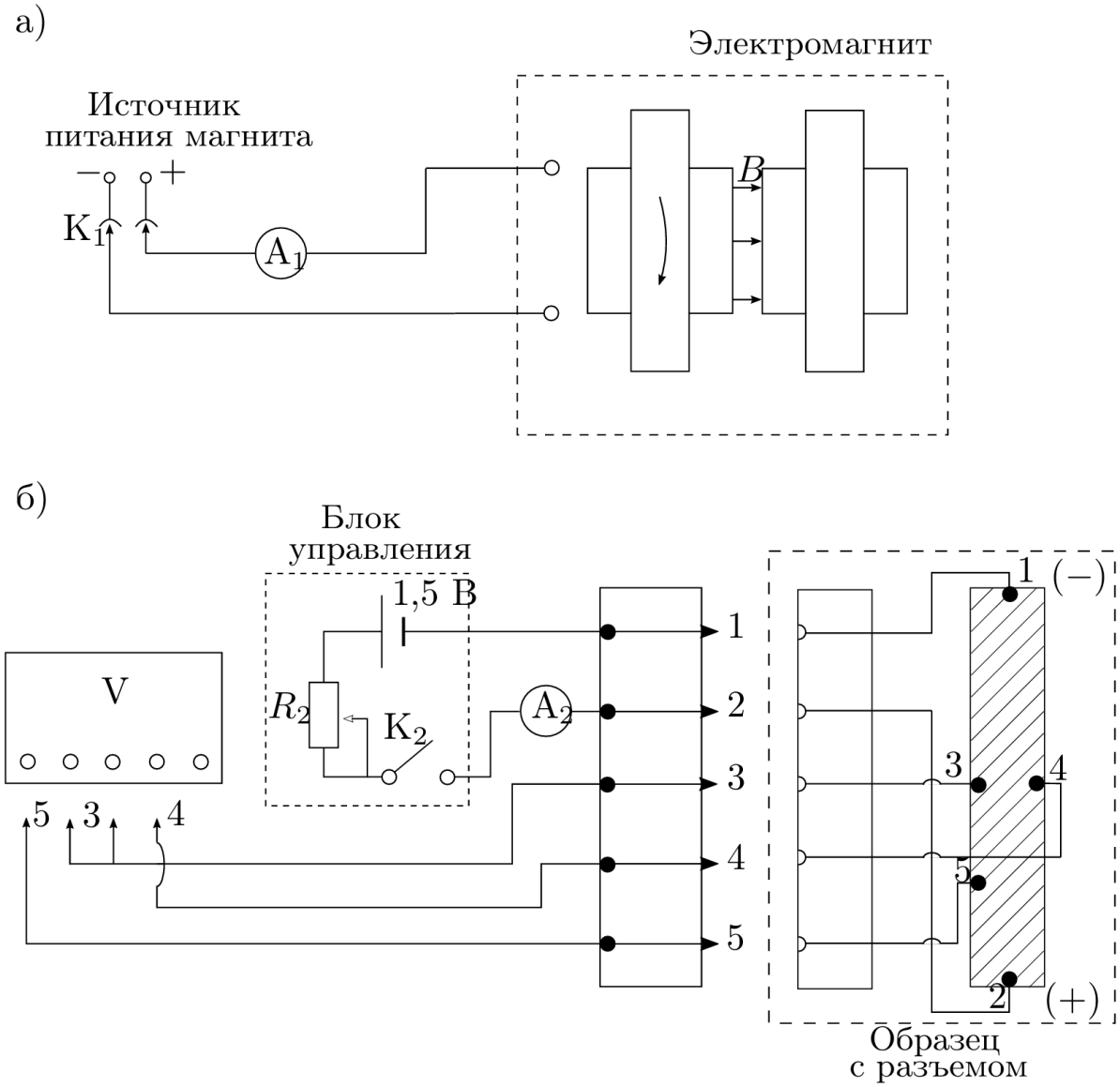


Figure 1. Схема установки для исследования эффекта Холла: а) питание электромагнита; б) блок управления и схема подключения образца.

$\sigma_{U_\perp} = \sqrt{2}\,\sigma_U \approx 1.41$ мкВ), при измерении продольного напряжения U_{35} — 0.001 мВ, для миллиамперметра A_2 в цепи питания образца — 1 дел. = 0.01 мА, для измерителя магнитной индукции — 1%.

Перед измерениями на образце была проведена градуировка электромагнита во всём рабочем диапазоне токов I_M от 0 до 1550 мА. В ходе двух проходов было снято 47 экспериментальных точек, в которых индукция поля B в зазоре менялась от 20 до 1039 мТл (рис. 3). При больших токах $I_M \gtrsim 700$ мА зависимость $B(I_M)$ заметно отклоняется от линейной из-за магнитного насыщения стального сердечника. Для гладкой интерполяции поля калибровочные данные аппроксимировались полиномом 5-й степени

$$B(I_M) = \sum_{j=0}^{5} c_j I_M^j, \qquad (10)$$

степень которого была выбрана как минимальная, после которой среднеквадратичное отклонение (RMS) остатков уменьшается менее чем на 5% (при переходе от 4-й к 5-й степени RMS снижается с 5.27 до 4.93 мТл). Коэффициенты полинома (10) для I_M в миллиамперах и B в миллитеслах равны: $c_0 = 17.29$, $c_1 = 0.9391$, $c_2 = 1.434 \cdot 10^{-4}$, $c_3 = 6.298 \cdot 10^{-9}$, $c_4 = -3.895 \cdot 10^{-10}$, $c_5 = 1.617 \cdot 10^{-13}$.

При выключенном токе ($I_M = 0$) в зазоре сохраняется остаточная магнитная индукция

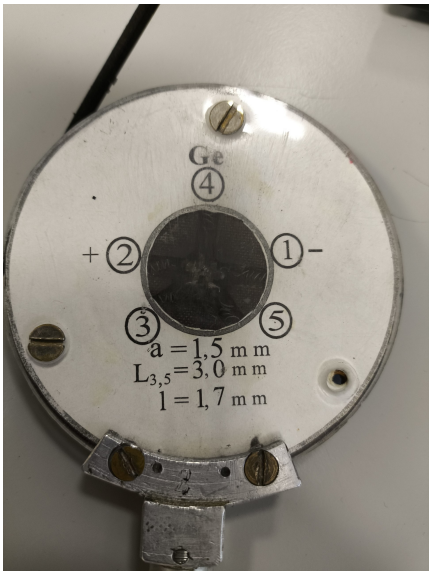


Figure 2. Внешний вид держателя с образцом легированного германия: расположение токовых (1, 2) и потенциальных (3, 4, 5) контактов и геометрические параметры пластинки.

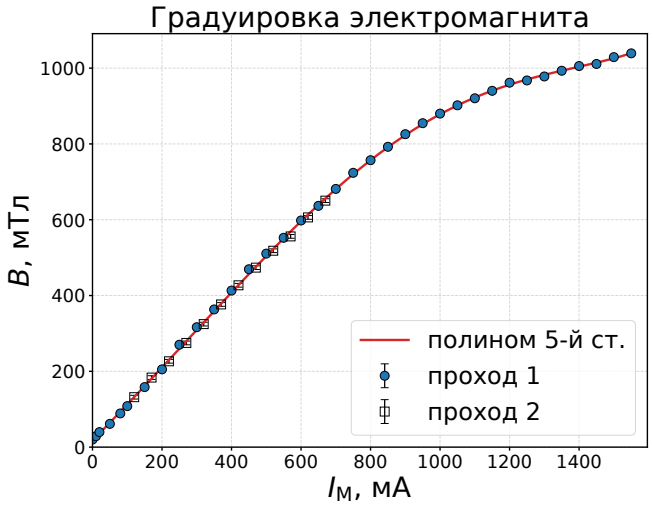


Figure 3. Градуировочная кривая электромагнита $B(I_M)$, снятая в два прохода. Сплошная линия — аппроксимация полиномом 5-й степени, вертикальные усы соответствуют среднеквадратичному разбросу точек $\sigma_B = 4.9$ мТл.

$B_{\text{ост}} \approx 17.3$ мТл по аппроксимации (непосредственное измерение дало 20 мТл). Среднее отклонение точек от общей кривой в первом проходе (35 точек) составило $+1.3$ мТл, во втором (12 точек) — -3.8 мТл, что отражает слабый гистерезис сердечника; общий разброс $\sigma_B = 4.9$ мТл был принят за случайную погрешность калибровки в отдельной точке.

B. Измерение ЭДС Холла при различных токах

Держатель с образцом помещался в зазор выключенного электромагнита. Измерения проводились для семи значений тока через образец: $I = 0.14, 0.25, 0.40, 0.60, 0.80, 1.00$ и 1.30 мА. Перед началом каждой серии при $I_M = 0$ фиксировалось напряжение неэквипотенциальности контактов U_0, после чего снималась зависимость напряжения U_{34} от тока магнита I_M в диапазоне от 50 до 1000 мА ($B = 64.6$–878.3 мТл). Исходные данные и вычисленные по формуле (8) значения ЭДС Холла $U_\perp = U_{34} - U_0$ представлены в табл. I.

Построенное по этим данным семейство характеристик $U_\perp(B)$ показано на рис. 4. При каждом токе I экспериментальные точки хорошо ложатся на прямую $U_\perp = kB + b$. Параметры линейной аппроксимации методом наименьших квадратов (МНК) сведены в табл. II: среднее по всем сериям приведённое значение χ^2/dof составляет 0.58, что подтверждает применимость линейной модели (5) и отсутствие заметного вклада чётного по полю магнитосопротивления.

Систематическое отличие свободного члена b от нуля ($b < 0$, причём $|b|$ растёт с увеличением тока I) объясняется остаточной намагниченностью сердечника: поскольку начальное напряжение U_0 измерялось при $I_M = 0$, когда в зазоре уже присутствовало поле $B_{\text{ост}}$, разность $U_{34} - U_0$ фактически равна $U_\perp(B) = k(B - B_{\text{ост}})$. Оценка остаточного поля по отношению $-b/k$ даёт среднее по сериям значение (23 ± 9) мТл, что согласуется с величиной $B(0) \approx 17$–20 мТл из градуировки электромагнита. На искомый наклон $k = dU_\perp/dB$ постоянное смещение начала отсчёта не влияет.

C. Обратное направление магнитного поля и определение типа проводимости

При максимальном токе через образец $I = 1.30$ мА разъём K_1 переключался в обратное положение и снималась зависимость $U_{34}(I_M)$ при противоположном направлении магнитного поля (последний столбец табл. I). Начальное напряжение при $I_M = 0$ при этом сместилось с $U_0^{(+)} = -35$ мкВ до $U_0^{(-)} = -58$ мкВ, так как остаточное поле сменило знак после перемагничивания сердечника.

На рис. 5 сопоставлены зависимости $U_\perp(B)$, полученные вычитанием начального напряжения (8) для прямого ($B > 0$) и обратного ($B < 0$) полей, а также значения ЭДС Холла, рассчитанные по формуле полуразности (9) без использования U_0. При инверсии поля поперечное напряжение меняет знак, а точки обоих направлений ложатся практически на одну прямую, проходящую через начало координат, что подтверждает нечётность

Table I. Результаты измерений поперечного напряжения U_{34} и ЭДС Холла $U_\perp = U_{34} - U_0$ (в скобках) при различных токах через образец I и токах электромагнита I_M. В последней колонке приведены данные для обратного направления магнитного поля ($B < 0$) при $I = 1.30$ мА.

I_M, мА	B, мТл	U_{34} ($U_\perp$), мкВ при прямом поле ($B > 0$)							$B < 0$
		0.14 мА	0.25 мА	0.40 мА	0.60 мА	0.80 мА	1.00 мА	1.30 мА	1.30 мА
0 (U_0)	17.3	−2 (0)	−5 (0)	−12 (0)	−17 (0)	−22 (0)	−28 (0)	−35 (0)	−58 (0)
50	64.6	2 (4)	−2 (3)	−3 (9)	−4 (13)	−8 (14)	−9 (19)	−12 (23)	−83 (−25)
100	112.6	4 (6)	3 (8)	4 (16)	8 (25)	10 (32)	13 (41)	13 (48)	−106 (−48)
200	210.3	10 (12)	14 (19)	22 (34)	33 (50)	43 (65)	55 (83)	69 (104)	−162 (−104)
300	309.3	16 (18)	25 (30)	40 (52)	58 (75)	78 (100)	99 (127)	129 (164)	−221 (−163)
400	408.0	22 (24)	37 (42)	57 (69)	84 (101)	113 (135)	140 (168)	183 (218)	−280 (−222)
600	595.8	33 (35)	58 (63)	88 (100)	135 (152)	180 (202)	223 (251)	290 (325)	−387 (−329)
800	757.0	43 (45)	75 (80)	118 (130)	178 (195)	238 (260)	297 (325)	383 (418)	−486 (−428)
1000	878.3	51 (53)	88 (93)	140 (152)	211 (228)	281 (303)	352 (380)	455 (490)	−561 (−503)

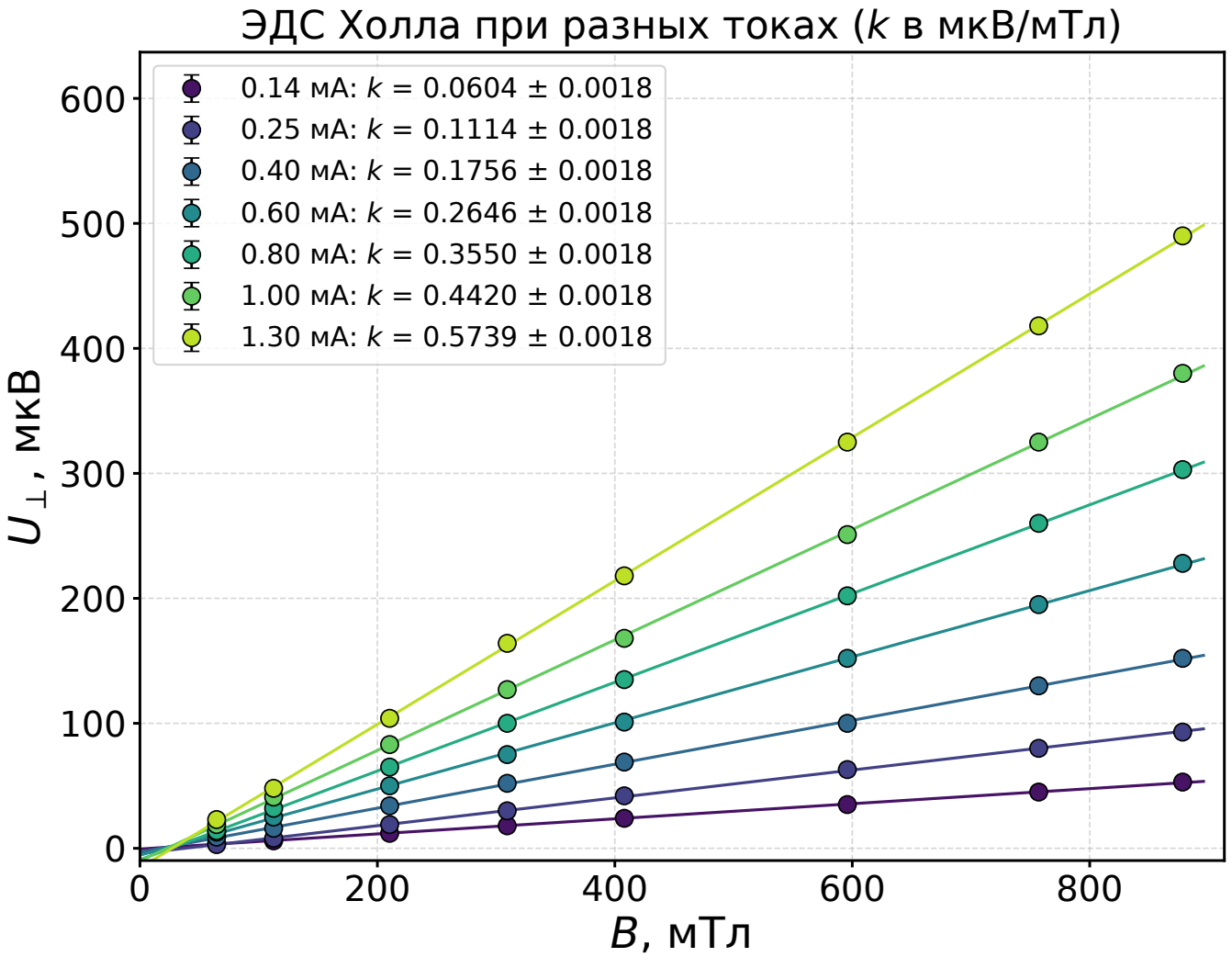


Figure 4. Семейство зависимостей ЭДС Холла $U_\perp = U_{34} - U_0$ от магнитной индукции B при различных токах через образец I. Прямые линии — линейная аппроксимация методом наименьших квадратов.

эффекта по магнитному полю. Угловой коэффициент составил $k_+ = (0.5739 \pm 0.0018)$ мкВ/мТл при прямом

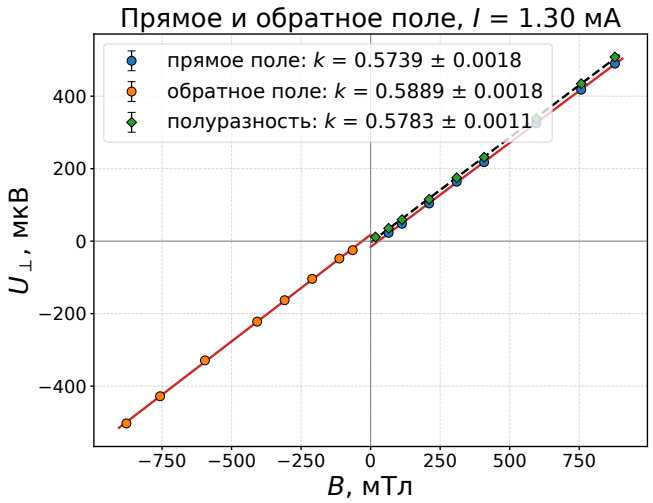


Figure 5. Зависимость $U_\perp(B)$ при прямом и обратном направлении магнитного поля для максимального тока $I = 1.30$ мА. Зелёными ромбами показана ЭДС Холла, найденная методом полуразности (9).

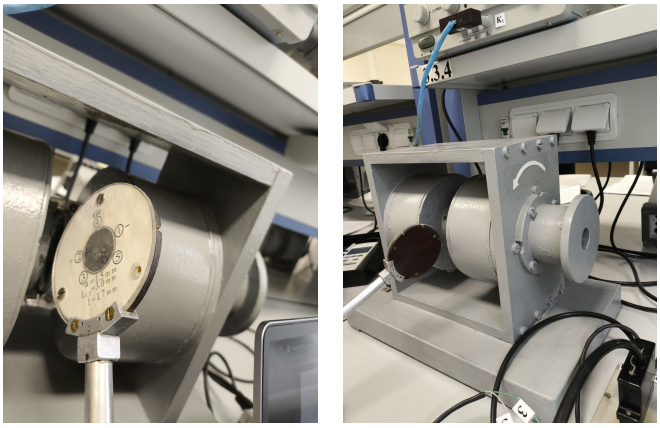


Figure 6. Расположение держателя с образцом в зазоре электромагнита: вид со стороны лицевой панели с маркировкой контактов (слева) и общий вид относительно катушек со стрелкой направления тока в обмотках (справа).

поле, $k_- = (0.5889 \pm 0.0018)$ мкВ/мТл при обратном поле и $k_{\text{пр}} = (0.5783 \pm 0.0011)$ мкВ/мТл по методу полуразности. Небольшой ненулевой отрезок в методе полуразности ($b = (-3.3 \pm 0.5)$ мкВ) и расхождение наклонов k_+ и k_- на 2.6% обусловлены смещением контактов 3 и 4 при их пайке. Несоосность зондов приводит к проявлению продольного омического падения напряжения и паразитных термоэлектрических эффектов, которые не полностью исключаются при коммутации направления магнитного поля. Половина расхождения наклонов прямого и обратного полей (1.3%) учтена в систематической погрешности постоянной Холла.

По знаку ЭДС Холла и реальной геометрии установки был определён тип проводимости полупроводника. Разводка контактов на держателе (рис. 2) отличается от условной схемы на рис. 1б: при взгляде на лицевую сторону держателя рабочий ток I течёт слева направо — от контакта 2 (+) к контакту 1 (−), при этом холловский контакт 4 расположен сверху, а контакт 3 — снизу. При измерениях держатель устанавливался в зазор электромагнита лицевой панелью к правому полюсу и обратной (текстолитовой) стороной к левому полюсу (рис. 6). Направление тока в обмотках при прямом включении разъёма K_1 указано белой стрелкой на корпусе магнита (рис. 6, справа). При такой ориентации образца в магнитном поле сила Лоренца $\boldsymbol{F}_B = q[\boldsymbol{v} \times \boldsymbol{B}]$ отклоняет носители заряда к нижней боковой грани пластинки (к контакту 3). Поскольку в прямом поле во всех сериях измерений разность потенциалов $U_\perp = \varphi_3 - \varphi_4 > 0$ (потенциал контакта 3 выше потенциала контакта 4), у нижней грани скапливаются положительно заряженные носители. Следовательно, исследуемый образец германия обладает дырочной проводимостью (p-тип, $R_H > 0$).

Table II. Параметры линейной аппроксимации $U_\perp = kB + b$ для различных токов через образец I.

I, мА	U_0, мкВ	k, мкВ/мТл	b, мкВ	χ^2/dof
0.14	−2	0.0604 ± 0.0018	-0.6 ± 0.9	0.08
0.25	−5	0.1114 ± 0.0018	-4.2 ± 0.9	0.16
0.40	−12	0.1756 ± 0.0018	-3.0 ± 0.9	0.41
0.60	−17	0.2647 ± 0.0018	-5.5 ± 0.9	0.64
0.80	−22	0.3550 ± 0.0018	-9.2 ± 0.9	0.25
1.00	−28	0.4420 ± 0.0018	-10.1 ± 0.9	1.34
1.30	−35	0.5739 ± 0.0018	-15.6 ± 0.9	1.18

D. Определение постоянной Холла, концентрации и подвижности носителей

Для нахождения постоянной Холла по данным табл. II был построен график зависимости углового коэффициента k от тока I (рис. 7). Линейная аппроксимация $k = sI + k_0$ с учётом погрешностей по обеим осям даёт угловой коэффициент

$$s = \frac{dk}{dI} = (0.442 \pm 0.005)\ \text{В}/(\text{Тл} \cdot \text{А}) \qquad (11)$$

при свободном члене $k_0 = (-0.0005 \pm 0.0035)$ мкВ/мТл, который неотличим от нуля в пределах 0.2σ (однопараметрическая аппроксимация $k = sI$ через начало координат даёт практически то же значение $s = (0.4418 \pm 0.0024)$ В/(Тл · А)). Малая величина $\chi^2/\text{dof} = 0.06$ свидетельствует о том,

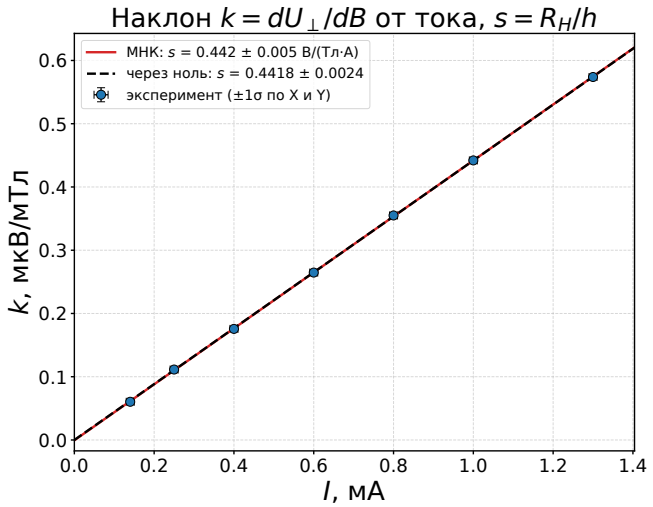


Figure 7. Зависимость углового коэффициента $k = dU_\perp/dB$ от тока через образец I. Сплошная красная линия — двухпараметрический МНК, пунктирная — аппроксимация прямой, проходящей через начало координат.

что точки ложатся на прямую существенно точнее приборной оценки погрешности миллиамперметра ($\sigma_I = 0.01$ мА).

Согласно соотношению (5), наклон s равен $|R_H|/h$, откуда с учётом толщины пластинки $h = 1.7$ мм и знака носителей постоянная Холла составляет

$$R_H = (750 \pm 50)\ \text{см}^3/\text{Кл} = (7.5 \pm 0.5) \cdot 10^{-4}\ \text{м}^3/\text{Кл} \quad (12)$$

(относительная погрешность $\varepsilon = 6.2\%$). Для проверки можно вычислить $|R_H|$ по одной серии измерений при $I = 1.30$ мА методом полуразности: $|R_H| = k_{\text{пр}} h/I = (756 \pm 45)$ см^3/Кл, что полностью согласуется с результатом (12).

По формуле (3) для примесного полупроводника с одним типом носителей ($e = 1.60 \cdot 10^{-19}$ Кл) найдена концентрация электронов проводимости:

$$n = \frac{1}{e|R_H|} = (8.3 \pm 0.5) \cdot 10^{15}\ \text{см}^{-3} = (8.3 \pm 0.5) \cdot 10^{21}\ \text{м}^{-3}. \quad (13)$$

Для измерения удельной проводимости держатель с образцом извлекался из зазора электромагнита ($B = 0$). При максимальном рабочем токе $I = (1.30 \pm 0.01)$ мА падение напряжения между контактами 3 и 5 составило $U_{35} = (2.231 \pm 0.001)$ мВ. Расчёт по формуле (6) даёт удельное сопротивление и удельную проводимость легированного германия ($\varepsilon = 9.5\%$):

$$\rho_0 = \frac{U_{35} a h}{I l} = (0.146 \pm 0.014)\ \text{Ом} \cdot \text{см}, \quad (14)$$

$$\sigma_0 = \frac{1}{\rho_0} = (6.9 \pm 0.7)\ \text{Ом}^{-1} \cdot \text{см}^{-1}. \quad (15)$$

Подстановка полученных величин в соотношение (7) позволяет определить подвижность электронов в образце:

$$\mu = |R_H|\sigma_0 = \frac{s I l}{U_{35} a} = (5200 \pm 400)\ \text{см}^2/(\text{В} \cdot \text{с}) \quad (16)$$

или $\mu = (0.52 \pm 0.04)$ м^2/(В · с) при относительной погрешности $\varepsilon = 7.7\%$. Примечательно, что при выражении подвижности непосредственно через наклон s толщина пластинки h сокращается, поэтому её погрешность ($\varepsilon_h = 5.9\%$) не ухудшает точность определения μ.

E. Анализ погрешностей, сравнение со справочными данными и микроскопические оценки

Суммарная относительная погрешность рассчитывалась путём квадратичного сложения независимых приборных и статистических вкладов. В погрешность постоянной Холла R_H и концентрации n ($\varepsilon = 6.2\%$) основной вклад вносит неточность знания толщины образца h (5.9%), тогда как статистическая ошибка наклона s составляет всего 1.05%, несимметрия переключения поля — 1.29%, а погрешность градуировки магнитного поля — около 1.04%. Аналогично, точность определения ρ_0 ($\varepsilon = 9.5\%$) и μ ($\varepsilon = 7.7\%$) практически целиком лимитируется погрешностями геометрических размеров пластинки a (6.7%), h (5.9%) и $l = L_{3,5}$ (3.3%).

Справочное значение дрейфовой подвижности дырок в чистом германии при комнатной температуре ($T \approx 300$ К) составляет $\mu_p \approx 1900$ см^2/(В · с) (для электронов $\mu_e \approx 3900$ см^2/(В · с)). Само по себе легирование полупроводника вводит в решётку заряженные ионы примеси, рассеяние на которых может лишь уменьшить подвижность носителей по сравнению с беспримесным кристаллом. Тот факт, что полученная в опыте величина $\mu = (5200 \pm 400)$ см^2/(В · с) более чем в 2.5 раза превышает табличное значение μ_p, объясняется наложением физических и геометрических систематических факторов, присущих методике измерений.

Во-первых, в справочниках приводится дрейфовая подвижность μ_p, тогда как произведение $|R_H|\sigma_0$ даёт холловскую подвижность $\mu_H = r_H \mu_p$, отличающуюся на кинетический холл-фактор r_H. В германии p-типа валентная зона состоит из двух подзон: «тяжёлых» дырок с эффективной массой $m^*_{hh} \approx 0.34\, m_e$ (около 96% всех носителей) и «лёгких» дырок с массой $m^*_{lh} \approx 0.043\, m_e$ (около 4% носителей), подвижность которых примерно в 8 раз выше. По аналогии с выражением (4) для двух сортов носителей одного знака с концентрациями p_h, p_l и подвижностями μ_h, μ_l постоянная Холла имеет вид

$$R_H = \frac{r}{e} \frac{p_h \mu_h^2 + p_l \mu_l^2}{(p_h \mu_h + p_l \mu_l)^2}. \quad (17)$$

Поскольку подвижности входят в числитель (17) квадратично, даже малая доля быстрых лёгких дырок даёт непропорционально большой вклад в ЭДС Холла. В результате эффективный холл-фактор в p-Ge в слабых и промежуточных магнитных полях возрастает до $r_H \approx 1.8$–2.0, что физически увеличивает измеряемую холловскую подвижность до 3500–3800 см^2/(В · с).

Во-вторых, оставшееся расхождение обусловлено геометрией потенциальных зондов при измерении продольного напряжения U_{35}. Согласно формуле (16), расчётная подвижность пропорциональна отношению $\mu \propto L_{3,5}/(U_{35}a)$. При малой базе $L_{3,5} = 3.0$ мм конечная ширина паяных контактов 3 и 5 (~ 0.5 мм каждый) частично шунтирует продольное поле и сокращает реальное расстояние между точками съёма потенциала по сравнению с номинальным. Кроме того, если торцевые контакты 1 и 2 перекрывают сечение пластинки не полностью, линии тока сгущаются вдоль центральной оси образца, а у боковой грани, где расположены зонды 3 и 5, плотность тока оказывается ниже средней по сечению. Оба краевых эффекта приводят к систематическому занижению измеряемого падения напряжения U_{35} (и удельного сопротивления ρ_0), что завышает вычисляемую проводимость σ_0 и подвижность μ. Дополнительный вклад может вносить и отличие фактических размеров кристалла от номинальных значений, нанесённых на корпус держателя.

По найденной подвижности можно также оценить микроскопические параметры транспорта основных носителей (тяжёлых дырок, $m^* \approx 0.34\,m_e \approx 3.1 \cdot 10^{-31}$ кг) в германии при $T = 295$ К. Среднее время свободного пробега составляет $\tau = \mu m^*/e \approx (1.0 \pm 0.1) \cdot 10^{-12}$ с, что соответствует частоте столкновений $\nu = 1/\tau \approx (1.0 \pm 0.1) \cdot 10^{12}$ с$^{-1}$. При средней тепловой скорости $v_T = \sqrt{3k_BT/m^*} \approx 2.0 \cdot 10^5$ м/с длина свободного пробега равна $\lambda = v_T\tau \approx (200 \pm 15)$ нм, а коэффициент диффузии по соотношению Эйнштейна составляет $D = \mu k_B T/e = (131 \pm 10)$ см^2/с.

V. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В работе исследован эффект Холла и продольная электропроводность в образце легированного германия при комнатной температуре. Проведена градуировка электромагнита в диапазоне полей до 1 Тл и подтверждена линейность зависимости ЭДС Холла от магнитной индукции и тока через образец. Показано, что как вычитание начального напряжения неэквипотенциальности зондов при нулевом токе магнита, так и метод коммутации направления магнитного поля позволяют эффективно выделить ЭДС Холла на фоне омического падения напряжения.

По знаку холловского напряжения с учётом геометрии контактов держателя установлено, что образец обладает дырочной проводимостью (p-тип). Постоянная Холла составила $R_H = (750 \pm 50)$ см^3/Кл, удельное сопротивление $\rho_0 = (0.146 \pm 0.014)$ Ом · см, удельная проводимость $\sigma_0 = (6.9 \pm 0.7)$ Ом$^{-1}$ · см$^{-1}$. Рассчитанные по этим данным концентрация и холловская подвижность основных носителей заряда равны $n = (8.3 \pm 0.5) \cdot 10^{15}$ см$^{-3}$ и $\mu = (5200 \pm 400)$ см^2/(В · с). Превышение измеренной подвижности над справочным значением дрейфовой подвижности для дырочного германия ($\mu_p \approx 1900$ см^2/(В · с)) объясняется вкладом подзоны лёгких дырок в постоянную Холла ($r_H > 1$), а также краевыми эффектами и конечным размером потенциальных контактов на малой продольной базе образца.

[1] Никулин М. Г., Попов П. В., Нозик А. А. и др. *Лабораторный практикум по общей физике. В трёх томах. Т. 2. Электричество и магнетизм* / под ред. А. В. Максимычева, М. Г. Никулина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: МФТИ, 2019.